

87

HUAWEI-MPLSLSR-EXT-MIB

- 87.1 功能简介
- 87.2 表间关系
- 87.3 单节点详细描述
- 87.4 MIB Table详细描述
- 87.5 告警节点详细描述

87.1 功能简介

HUAWEI-MPLSLSR-EXT-MIB定义了MPLS私有MIB，主要用来实现设置、修改、查看网络设备中MPLS的配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMplsLsrExtMIB(182)

87.2 表间关系

图 87-1 IfTable 与 hwMplsInterfaceTable、hwLdpStaticFrrInterfaceTable 的表间关系图



87.3 单节点详细描述

87.3.1 hwMplsLsrId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.1	hwMplsLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	提供配置MPLS LSR ID的功能。MPLS能力使能前必须配置MPLS LSR ID。配置MPLS能力后不能修改或删除MPLS LSR ID。通过配置0.0.0.0删除该配置。MPLS LSR ID和MPLS能力不能同时配置。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.2 hwMplsCapabilityConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.2	hwMplsCapabilityConfig	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	提供配置或者删除MPLS能力的功能。配置MPLS能力前必须配置MPLS LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.3 hwMplsLabelAdvertise 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.3	hwMplsLabelAdvertise	INTEGER{explicitNull(1),implicitNull(2),nonNull(3)}	read-write	用来配置标签分配策略，缺省为implicitnull。配置标签分配策略前必须使能MPLS能力。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.4 hwMplsBfdCapabilityConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.5	hwMplsBfdCapabilityConfig	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置或者删除 MPLS BFD能力；配置 MPLS BFD能力前必须使能MPLS能力和BFD能力。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.5 hwMplsBfdMinTx 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.6	hwMplsBfdMinTx	Integer 32	read-write	用来配置最小转发周期，如果输入0表示恢复缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.6 hwMplsBfdMinRx 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.7	hwMplsBfdMinRx	Integer 32	read-write	用来配置最小接收周期，如果输入0表示恢复缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.7 hwMplsBfdDetectMultiplier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.8	hwMplsBfdDetectMultiplier	Integer 32	read-write	用来配置探测乘法器次数，如果输入0表示恢复缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.8 hwMplsFecListName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.9	hwMplsFecListName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	用来配置FEC LIST名字，系统全局只有一个FEC LIST，它的有效长度为1~31。长度0表示删除。它不支持修改，只能先删除再创建。如果该FEC LIST被引用，则必须删除引用后才能删除FEC LIST。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.9 hwMplsBfdTrigger 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.10	hwMplsBfdTrigger	INTEGER{triggerHost(1),triggerFecList(2),disabled(3)}	read-write	用来配置或者删除MPLS BFD触发策略。缺省为host。也可以指定下一跳和出接口。配置MPLS BFD触发策略的前提是使能了MPLS和BFD能力。它不支持修改，只能先删除再创建。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.10 hwMplsBfdTriggerNextHop 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.11	hwMplsBfdTriggerNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	配置MPLS BFD触发策略为host的时候指定下一跳。下一跳和出接口可以同时指定。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.11 hwMplsBfdTriggerInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.12	hwMplsBfdTriggerInterface	INTEGER (0..4294967295)	read-write	配置MPLS BFD触发策略为host的时候指定出接口。下一跳和出接口可以同时指定。可以通过表ifTable的ifIndex来获取正确的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.12 hwMplsBfdTriggerFecListName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.13	hwMplsBfdTriggerFecListName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	配置MPLS BFD触发策略的时候指定FEC LIST。它的有效长度为1~31。如果指定的FEC LIST不存在，或者指定的FEC LIST没有节点，则将不能触发任何LSP。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.13 hwLdpVirtualTunnelFEC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.14	hwLdpVirtualTunnelFEC	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	用来标识LDP虚隧道的目的地址（即虚隧道的索引）。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.14 hwMplsBgpBfdCapabilityConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.15	hwMplsBgpBfdCapabilityConfig	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点表明了MPLS BGP BFD能力的使能情况。在使能MPLS BGP BFD能力前，须先使能MPLS基本能力和BFD能力。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.15 hwMplsBgpBfdMinTx 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.16	hwMplsBgpBfdMinTx	Integer 32	read-write	该节点表示BGP BFD报文的最小发送时间间隔。如果该节点的取值被置为0，则表示BGP BFD报文的最小发送时间间隔恢复为缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.16 hwMplsBgpBfdMinRx 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.17	hwMplsBgpBfdMinRx	Integer 32	read-write	该节点表示BGP BFD报文的最小接收时间间隔。如果该节点的取值被置为0，则表示BGP BFD报文的最小接收时间间隔恢复为缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.17 hwMplsBgpBfdDetectMultiplier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.18	hwMplsBgpBfdDetectMultiplier	Integer 32	read-write	该节点表示BGP BFD会话的检测倍数。如果该节点的取值被置为0，则表示BGP BFD会话的检测倍数恢复为缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.18 hwMplsBgpBfdTriggerTunnel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.19	hwMplsBgpBfdTriggerTunnel	INTEGER{ triggerHost(1), triggerIpPrefix(2), disabled(3) }	read-write	该节点表示BGP BFD会话的触发策略，取值包括： 1：表示BGP BFD会话以主机地址方式触发。 2：表示BGP BFD会话以IP地址前缀列表方式触发。 3：表示没有配置BGP BFD会话的触发策略。 缺省取值为3。 要配置BGP BFD会话的触发策略，须先使能MPLS基本能力和BFD能力。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.19 hwMplsBgpBfdTriggerTunnelIpprefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.20	hwMplsBgpBfdTriggerTunnelIpprefix	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	该节点表示BGP BFD会话触发策略所使用的IP地址前缀列表的名称。取值字符串的有效长度为1~169。	实现与MIB文件定义一致。

87.4 MIB Table 详细描述

87.4.1 hwMplsFecListTable 详细描述

该表用来配置或者删除MPLS FEC Node。

该表的索引是hwMplsFecNodeIpAddress、hwMplsFecNodeInterface、hwMplsFecNodeNextHop。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.50.1.2	hwMplsFecNodeIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	用来指定FEC节点的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.50.1.3	hwMplsFecNodeInterface	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	用来配置FEC节点的出接口。可以通过表ifTable的ifIndex来获取正确的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.50.1.4	hwMplsFecNodeNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	用来配置FEC节点的下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.50.1.51	hwMplsFecListRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwMplsFecListTable表的一行，本节点只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，此节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建FEC Node前必须配置FEC List Name。

修改约束

不支持修改，只支持添加或者删除。

删除约束

无

读取约束

无

87.4.2 hwMplsInterfaceTable 详细描述

该表用来配置或删除MPLS的接口能力。

该表的索引是hwMplsInterfaceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.51.1.1	hwMplsInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	用来指定接口索引。可以通过表ifTable的ifIndex来获取正确的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.51.1.11	hwMplsMtu	Integer32	read-create	用来配置接口MPLS MTU。通过配置0删除该配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.51.1.51	hwMplsInterfaceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwMplsInterfaceTable表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy。当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，此节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建MPLS接口能力前必须确保已经全局使能MPLS。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

87.4.3 hwLdpStaticFrrInterfaceTable 详细描述

该表用来配置或删除接口的静态LDP FRR。
该表的索引是hwMplsInterfaceIndex、hwLdpStaticFrrPriority。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.52.1.1	hwLdpStaticFrrPriority	Integer32 (1 ~ 65535)	not-accessible	用来配置静态FRR表项的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.52.1.11	hwLdpStaticFrrNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用来配置静态FRR的下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.52.1.12	hwLdpStaticFrrIpPrefix	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	用来配置IP前缀策略。Prefix的长度范围是1 ~ 169，长度0表示删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.52.1.51	hwLdpStaticFrrInterfaceRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwLdpStaticFrrInterfaceTable表的一行。只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，此节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

接口创建LDP FRR时必须配置了MPLS能力，不依赖接口LDP能力是否使能。但从功能上，必须在接口上使能LDP能力，FRR配置才有效。

修改约束

配置同样的有效索引，会覆盖原来的配置。

删除约束

无

读取约束

无

87.4.4 hwLdpVirtualTunnelTable 详细描述

该表用来查询LDP虚隧道的详细信息。

该表的索引是hwLdpVirtualTunnelIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.53.1.1	hwLdpVirtualTunnelIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	用来标识LDP虚隧道的索引（即虚隧道的目的地址）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.53.1.2	hwLdpVirtualStatus	INTEGER { up(1), down(2), testing(3) -- in some test mode }	read-only	用来标识LDP虚隧道的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.53.1.3	hwLdpXcIndexArray	OctetString	read-only	用来标识LDP虚隧道的成员的xc索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.53.1.4	hwLdpOutSegmentIndexArray	OctetString	read-only	用来标识LDP虚隧道的成员的outsegment索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

87.4.5 hwMplsStaticLspTable 详细描述

该表用来创建或者删除静态LSP的配置。

该表的索引是hwMplsStaticLspName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.1	hwMplsStaticLspName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	not-accessible	用来标识静态LSP的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.11	hwMplsStaticLspType	INTEGER { ingress(1), transit(2), egress(3), ingress-bind-tunnel(4) }	read-create	用来标识静态LSP的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.12	hwMplsStaticLspInIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-create	用来标识静态LSP的入接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.13	hwMplsStaticLspInLabel	Unsigned 32 (0..4294967295)	read-create	用来标识入标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.14	hwMplsStaticLspLSRID	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用来标识Ingress静态LSP的LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.15	hwMplsStaticLspTunnelID	INTEGER (0..4294967295)	read-create	用来标识Ingress静态LSP的隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.16	hwMplsStaticLspNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用来标识静态LSP的下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.17	hwMplsStaticLspOutIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-create	用来标识静态LSP的出接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.18	hwMplsStaticLspOutputLabel	Unsigned 32 (0..4294967295)	read-create	用来标识出标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.19	hwMplsStaticLspDestAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用来标识静态LSP的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.20	hwMplsStaticLspMaskLen	INTEGER (0..4294967295)	read-create	用来标识掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.55.1.51	hwMplsStaticLspRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwMplsStaticLspTable表的一行。只支持两种值的设置：CreateAndGo和Destroy，当设置为CreateAndGo时，如果创建成功，此节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建静态LSP前必须确保已经全局使能MPLS能力。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

87.5 告警节点详细描述

87.5.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.182.1.5 4.1	hwMplsLdpVirtualTunnelUp	hwLdpVirtualTunnelFEC	当LDP虚隧道进入Up状态时发送此告警。	实现与MIB文件定义一致。

87.5.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.182.1.5 4.2	hwMplsLdpVirtualTunnelDown	hwLdpVirtualTunnelFEC	当LDP虚隧道进入Down状态时发送此告警。	实现与MIB文件定义一致。